

"ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد باستخدام بالذكاء الاصطناعي والطباعة الرقمية"

إعداد الباحثين:

أ.م.د. هدى عبدالعزيز محمد محمد السيد

أستاذ تصميم الأزياء المشارك، قسم تصميم الأزياء، كلية الفنون والتصاميم، جامعة القصيم
أستاذ تصميم الأزياء بقسم الملابس والنسيج، كلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان

أ/ نوره خالد الحندود

أ/ أفنان عبدالله الصطامي

أ/ روان راجح الحربي

باحثين بقسم تصميم الأزياء، كلية الفنون والتصاميم، جامعة القصيم

2026م



الملخص:

يهدف البحث إلى دراسة خصائص أطفال طيف التوحد، دراسة مميزات استخدام الطباعة الرقمية والذكاء الاصطناعي، ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية، قياس درجة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة، قياس درجة قبول المستهلكات "أمهات الأطفال" للتصميمات المقترحة، تنفيذ التصميمات التي حصلت على أعلى نسبة قبول من قبل عينة البحث، استخدام المنهج الوصفي التحليلي مع التطبيق لمناسبتها لتحقيق أهداف البحث، اقتصر حدود البحث على الأطفال مرحلة الطفولة الوسطى (6-8) سنة، تصميمات أزياء الأطفال الخارجية، الطباعة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، رسوم أطفال طيف التوحد، تكونت عينة البحث من "المتخصصين وعددهم (11) ويقصد بهم السادة الأساتذة، الأساتذة المشاركين، الأستاذ المساعدان تخصص تصميم الأزياء للتعرف على آرائهم تجاه التصميمات المقترحة، والمستهلكات وعددهن (21) ويقصد بهن أفراد المجتمع من أمهات الأطفال، اشتملت أدوات البحث على استبانة لقياس نسبة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة، استبانة لقياس نسبة قبول المستهلكات للتصميمات المقترحة، وتشير نتائج البحث وفقاً لمعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المتخصصين في التصميمات المقترحة، إن التصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن حقق أعلى معامل جودة بنسبة 100%، وهي تمثل نسب جودة متميزة، ثم التصميم الرابع والتصميم السادس بنسبة 95.28%، يليه التصميم الخامس بنسبة 90.42%، ثم التصميم السابع بنسبة 90%، وأخيراً التصميم الأول والتصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 87.57%، وتشير نتائج البحث وفقاً لمعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المستهلكات في التصميمات المقترحة إن كلا من التصميم الأول والتصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن هما الأفضل بالنسبة لباقي التصميمات وفقاً لآراء المستهلكات وذلك بمعامل جودة 100%، ثم التصميم الرابع والتصميم السادس والتصميم السابع وذلك بمعامل جودة 98.41%، ثم التصميم الخامس وذلك بمعامل جودة 96.83% وأخيراً التصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 95.24%.

الكلمات المفتاحية: تصميم أزياء، رسوم أطفال طيف التوحد، الذكاء الاصطناعي، الطباعة الرقمية.

المقدمة:

الأزياء هي مرآة الفرد وهي أحد العوامل الهامة في التنشئة الاجتماعية للطفل وهي تلعب دوراً هاماً في حياة الطفل حيث تؤثر في شخصيته وعلاقته بالآخرين، وقد أكدت دراسة (أيمان ربيع، ٢٠١٣م، ٤٨٧) على أن الطفل الذي يرتدي ملابس مناسبة تعكس مظهراً حسناً يشعر بقبول من الآخرين مما يجعله يتكيف بشكل سليم، وذلك على العكس من الطفل الذي يرتدي ملابس رثة وغير نظيفة فإنه يكون انعزالياً وغير اجتماعي، وهذا ما يفسر لماذا الأطفال الأيتام مثلاً يتعرضون إلى مشاكل نفسية واجتماعية عندما لا يهتم بمظهرهم والاهتمام بأنافتهم، فالأزياء تعبر عن جميع أفراد المجتمع في عام لجميع الأفراد أو بصفة سيكولوجية. (علي زلط، 1996م، ١٨) تعد رسوم الأطفال أداة جيدة لفهم نفسية الطفل ومشاعره واتجاهاته ودوافعه، فقد أثبتت الدراسات التحليلية لرسوم الأطفال أنه بالإمكان من خلال الرسم الذي يقوم به الطفل الوصول إلى الجزء غير المفهوم من سلوكه ومشاعره وبهذا يكون الرسم وسيلة من بين الوسائل المهمة التي يجب أن يهتم بها الكثير من المتخصصين على ما يوجد داخل الكثير من الأطفال وخاصة الأطفال المصابين بالتوحد. (عبلة، 1999م، 796)

التوحد يعد جزءاً من الحالات الانسانية إلا أن ظهور هذا النوع من الحالات يعد حديثاً نوعاً ما، فالأطفال التوحديين يعانون من قصور شديد في التفاعل الاجتماعي، ومهارات العناية بالذات، لذا فهم يمثلون فئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويظهر في الأطفال صعوبات في التواصل مع الآخرين والتفاعل الاجتماعي واللعب التخيلي إضافة إلى ظهور أنماط من السلوك غير المناسب ونظراً لأهمية

هذه الفئة داخل المجتمع وكونها جزء لا يتجزأ منه، بما يجعلهم في حاجة إلى إعداد برامج تربوية، وبرامج علاجية مناسبة لهم تمكنهم من عملية التواصل والتفاعل مع البيئة المحيطة. (إبراهيم الزريقات، 2004م، ٢٦).

دخلت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجالات صناعة الأزياء والموضة حيث تعد صناعة الملابس من الصناعات الإنتاجية التي تتطلب تطويراً مستمراً في جميع مراحلها حتى يمكن تحسين قدرتها التنافسية بتقديم إنتاج يتميز بالجودة والتي تعتبر من أهم العناصر الفعالة التي يجب أخذها في الاعتبار أثناء مراحل التصنيع المختلفة. (جيهان فهمي، لؤلؤة عزم الله، ٢٠٢٤)

تعد الطباعة أحد الجماليات التي تثيري ملابس الأطفال خاصة وما تمر به مراحل الطفولة من متغيرات فسيولوجية وسيكولوجية وما قد تؤثر به النقوش والرسومات والألوان في هذه المتغيرات، ولذا وجب الاهتمام بالتصميمات المطبوعة لملابس الأطفال حيث أن الطفل يهتم بالرسوم كلفة تعبيرية وأكثر حساسية للوسائل البصرية كما يجب أن تحتوي أقمشة ملابس الأطفال على أشكال وعناصر ووحدات محبة كرسوم الكرتون وأشكال الحيوانات أو حروف الكتابة مع استخدام الألوان الأساسية أو الثانوية. (شريف عبد السلام، ٢٠١٦م، ٣٤٢).

ومن هذا المنطلق ولدت فكرة البحث عن ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية بهدف تحويل هذه الرسومات العفوية إلى رسالة فنية عالمية تدعم الوعي والتقبل.

مشكلة البحث:

لتحديد أبعاد مشكلة البحث تم إجراء مقابلة شخصية ملحق (1) لعدد من (15) أطفال طيف التوحد وذلك لعدة أسباب تتمثل في الآتي: التعرف على الخصائص السلوكية لأطفال طيف التوحد.

- رصد الصعوبات التي يواجهها الأطفال في التفاعل الاجتماعي والتعبير عن احتياجاتهم.
- التعرف على الفروق الفردية بين الأطفال من حيث القدرات والاستجابات.
- جمع بيانات واقعية تساهم في بناء أدوات البحث بصورة علمية دقيقة.
- التعرف على قدرات التواصل اللفظي وغير اللفظي لدى الأطفال.

تحدد مشكلة البحث في مجموعة التساؤلات التالية:

- 1- ما خصائص أطفال طيف التوحد؟
- 2- ما مميزات استخدام الطباعة الرقمية والذكاء الاصطناعي؟
- 3- ما إمكانية ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية؟
- 4- ما درجة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة؟
- 5- ما درجة قبول المستهلكات "أمهات الأطفال" للتصميمات المقترحة؟
- 6- ما إمكانية تنفيذ التصميمات التي حصلت على أعلى نسبة قبول من قبل عينة البحث؟

أهداف البحث:

- 1- دراسة خصائص أطفال طيف التوحد.
- 2- دراسة مميزات استخدام الطباعة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
- 3- ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.
- 4- قياس درجة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة.

5- قياس درجة قبول المستهلكات "أمهات الأطفال" للتصميمات المقترحة.

6- تنفيذ التصميمات التي حصلت على أعلى نسبة قبول من قبل عينة البحث.

أهمية البحث:

- 1- إلقاء الضوء على جماليات رسوم أطفال طيف التوحد.
- 2- عرض رؤية مبتكرة لتصميمات ملابس مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد.
- 3- المساهمة في دعم أسواق الأزياء في المملكة العربية السعودية بابتكارات تصميمات مستوحاة من رسوم أطفال التوحد بالذكاء الاصطناعي بتقنية الطباعة الرقمية.

حدود البحث:

- الأطفال مرحلة الطفولة الوسطى (6-8) سنة.
- تصميمات أزياء الأطفال الخارجية.
- الطباعة الرقمية.
- الذكاء الاصطناعي.
- رسوم أطفال طيف التوحد.

مصطلحات البحث:

الابتكار : Innovation

- عملية أو نشاط يقوم به الفرد وينتج عنه اختراع شئ جديد والجدة هنا منسوبة إلى الفرد وليست منسوبة إلى ما يوجد في المجال الذي يحدث فيه الابتكار.
 - القدرة على توليد أفكار جديدة ومناسبة وعملية قابلة للتنفيذ وهي تعتبر تكاملاً بين التكنولوجيا المتاحة وإبداعات لخلق منتج جديد، ويمكن تنمية الابتكار من خلال إعادة تعريف المشكلة وتحديدها وعدم الاكتفاء بالمسلّمات والمبادئ السائدة والنظر.
- (افنان المسعودي، ٢٠٢١، ٤٣٨)؛ (محمد علون، ووسيلة السبتي، ٢٠١٩، ١٢٨)

تصميم الأزياء : Fashion Design

- اللغة الفنية التي تشكلها عناصر؛ في تكوين موحد: الخط والشكل واللون والنسيج، وتعتبر هذه المتغيرات أساساً لتعبيرها، وتتأثر بالأسس لتعطي السيطرة والتكامل والتوازن والإيقاع والنسبة، لكي يحصل الفرد في النهاية على زي يشعره بالتناسق ويربطه بالمجتمع الذي يعيش فيه (أحمد، 2001، ١٩)
- الكيان المبتكر والمتجدد في خطوطه ومساحته اللونية وخاماته المتنوعة، التي يحاول مصمم الأزياء أن يترجم لها عناصر التكوين إلى تصميم مستحدث، ومعايش لظروف الواقع بصورة تشكيلية جميلة. (lupo، 1987، p266)

رسوم الأطفال: Children's Drawings

- التخطيطات الحرة التي يعبرون بها على أي سطح كان منذ بداية عهدهم بمسك القلم أو ما يشابهه أي في السن التي يبلغون عندها عشرة شهور تقريباً، إلى أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ (البيسوني، 1984) ويذكر "عبد المطلب القريطي": أن رسوم الأطفال

- هي شكل من أشكال التواصل، فهي بمثابة رسالة موجهة للآخرين، وانعكاس الشخصية الطفل في سوانها وانحرافها وفي حالاتها الشعورية واللاشعورية فهي مفتاح لفهمها والكشف عن اغوارها وتقويمها وتوجيهها. (القريطي، 200)
- تعبير عن فكرة أو موضوع بواسطة وسائل التنفيذ اللونية بأنواعها المختلفة على المسطحات المناسبة. (الالفي، ١٩٧٩، ٧٠)

طيف التوحد: Autism Spectrum

- حالة تصيب بعض الأطفال عند الولادة أو خلال مرحلة الطفولة المبكرة تجعلهم غير قادرين على تكوين علاقات اجتماعية طبيعية وغير قادرين على تطوير مهارات التواصل ويصبح الطفل منعزلاً عن محيطه الاجتماعي ويتوقع في عالم مغلق يتصف بتكرار الحركات والنشاطات. (سلامة، ٢٠٠٥، ٣٠)
- عرفته جمعية التوحد الأمريكية (ASA) أنه نوع من الاضطرابات النمائية التطورية والذي يظهر في السنوات الثلاث الأولى من حياة الطفل وينتج عنه اضطرابات عصبية تؤثر في وظائف الدماغ وتظهر على شكل مشكلات في عدة جوانب مثل التفاعل الاجتماعي والتواصل اللفظي وغير اللفظي ونشاطات اللعب، وهؤلاء الأطفال يستجيبون دائماً إلى الأشياء أكثر من استجابتهم إلى الأشخاص ويضطرب هؤلاء الأطفال من أي تغيير يحدث في بيئتهم ودائماً يكررون حركات جسمانية أو مقاطع من الكلمات بطريقة آلية متكررة. (نايف الزارع، ٢٠١٠م، ٣٠)

الذكاء الاصطناعي: Artificial Intelligence

- مجموعة من التقنيات والأدوات الحاسوبية التي تستخدم لتمكين الحواسيب من تنفيذ المهام التي تتطلب الذكاء والتفكير المشابه للإنسان، وذلك من خلال تعلم الأنماط والعلاقات في البيانات واستخلاص المعلومات الهامة. (عبد الحميد، 2020)
- دراسة كيفية تصميم وتطبيق الأنظمة الحاسوبية التي تتمتع بالقدرة على القيام بمهام تشبه مهام الذكاء البشري مثل التعرف على الكلام والصوت والصور واتخاذ القرارات ذات الصلة وحل المشاكل والاستدلال والتعلم.

(Baştanlar and Özuysal, 2014)

الطباعة الرقمية: Digital Printing

- نوع من الطباعة يتم عن طريق ملفات رقمية بحيث يتم تحويل المعلومات الرقمية إلى سلسلة من النقاط الشبكية في إنتاج وسائط حاملة للصورة أو للاستنساخ المباشر على الخامة الطباعية نفسها. (كريمان محمد العشري، ٢٠١٦)
- تعد طريقة طباعية عن طريق الحاسب الآلي حيث تتصل الطابعة بالحاسب الآلي ويتم منها عمل إحداثيات لكل نقطة من نقاط التصميم طولاً وعرضاً وعمقاً لترجمة ذلك لمنتج. (بانسيه محمد الأدهم، ٢٠١٧)

منهج البحث:

استخدام المنهج الوصفي التحليلي مع التطبيق لمناسبتها لتحقيق أهداف البحث.

عينة البحث:

تكونت عينة البحث من "المختصين والمستهلكات":

- **المختصين:** وعددهم (١١) ويقصد بهم السادة الاساتذه، الاساتذه المشاركين، الأستاذ المساعدین تخصص تصميم الأزياء للتعرف على آرائهم تجاه التصميمات المقترحة.
- **المستهلكات:** وعددهن (٢١) ويقصد بهن افراد المجتمع من أمهات الأطفال.

أدوات البحث:

- استبانة لقياس نسبة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة.
- استبانة لقياس نسبة قبول المستهلكات للتصميمات المقترحة.

خطوات بناء أدوات البحث:

تم إعداد استبانات لقياس درجة قبول كلا من المتخصصين في مجال الملابس، والمستهلكات من أمهات الأطفال في التصميمات المقترحة، وفيما يلي توضيح لخطوات بناء الاستبانات:

- **استبانة لقياس آراء المتخصصين:** في تصميمات ملابس الأطفال المستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.
- **استبانة لقياس آراء المستهلكات:** تصميمات ملابس الأطفال المستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.

خطوات بناء الاستبانة:

أ- استبانة آراء "المتخصصين" في التصميمات المقترحة:

- **الهدف من الاستبانة:** التعريف على آراء كل من المتخصصين في مجال تصميم الأزياء في تصميمات ملابس الأطفال المستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.

وصف الاستبانة: اشتملت الاستبانة على محورين:

- المحور الأول: تحقيق الجانب الجمالي وتضمن (١٢) عبارة.
- المحور الثاني: تحقيق الجانب الوظيفي وتضمن (٧) عبارة.
- وقد استخدم ميزان تقدير ليكرت ثلاثي المستويات بحيث تعطي الإجابة موافق (ثلاث درجات)، الى موافق الى حد ما (درجتان)، وغير موافق (درجة)، وكانت درجة المحور الأول (36) درجة، والمحور الثاني (21) درجة، وكانت النتيجة الكلية للاستبيان (57) درجة، ملحق (٢).

ب- استبانة لمعرفة مدى تقبل "المستهلكات" في التصميمات المقترحة:

- **الهدف من الاستبانة:** التعريف على آراء المستهلكات في تصميمات ملابس الأطفال المستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.

وصف الاستبانة: اشتملت الاستبانة (١٠) عبارات.

- وقد استخدم ميزان تقدير ليكرت ثلاثي المستويات بحيث تعطي الإجابة موافق (ثلاث درجات)، الى موافق الى حد ما (درجتان)، وغير موافق (درجة)، وكانت النتيجة الكلية للاستبيان (30) درجة، ملحق (٣).
- صدق الاستبانة وثباتها:

أ- صدق استبانة المتخصصين وثباتها:

صدق الاستبانة: يقصد به قدرة الاستبانة على قياس ما وضع لقياسه.

١- صدق المحكمين:

يقصد به قدرة الاستبانة على قياس ما وضع لقياسه، ولتحقق من صدق المحتوى الاستبانة ثم عرضها في صورتها المبدئية على مجموعة من الأساتذة المحكمين من السادة اعضاء هيئة التدريس في قسم تصميم الأزياء بالكلية الفنون والتصاميم (جامعة القصيم)، وبلغ عددهم (١١)، ملحق (4) وذلك للحكم على مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص به، وكذلك صياغة العبارات وتحديد وإضافة أي عبارات مقترحة، وقد تم تعديل بناء على اراء المحكمين كالتالي : إضافة بعض العبارات الجديدة، تعديل الشكل العام للاستبانة وبذلك أصبحت الاستبانة في صورتها النهائية جاهزة للتطبيق.

صدق الاتساق الداخلي:

- حساب معدلات الارتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل محور، والدرجة الكلية للمحور بالاستبيان.
- حساب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور الاستبانة والدرجة الكلية في الاستبيان.

المحور الأول: للجمالي:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين كل عبارة ودرجة المحور (الجانب الجمالي)، والجدول (1) التالي يوضح ذلك:

جدول (١) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الجانب الجمالي)

م	الارتباط	الدالة
١	0.615	0.05
٢	0.722	0.01
٣	0.951	0.01
٤	0.757	0.01
٥	0.879	0.01
٦	0.940	0.01
٧	0.603	0.05
٨	0.865	0.01
٩	0.744	0.01
١٠	0.926	0.01
١١	0.815	0.01
١٠	0.833	0.01
١١	0.741	0.01
١٢	0.913	0.01

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها داله عند مستوى (0.01-0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبانة.

المحور الثاني: الجانب الوظيفي:

تم حساب الصدق باستخدام الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الجانب الوظيفي)، والجدول (2) التالي يوضح ذلك:

جدول (٢) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة ودرجة المحور (الجانب الوظيفي)

م	الارتباط	الدالة
١	0.924	0.01
٢	0.621	0.05
٣	0.908	0.01
٤	0.708	0.01
٥	0.905	0.01
٦	0.932	0.01
٧	0.625	0.05

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01-0.05) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبانة.

الصدق باستخدام الاتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية للاستبيان:

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين الدرجة الكلية لكل محور (الجانب الجمالي، الجانب الوظيفي) والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول (3) التالي يوضح ذلك:

جدول (٣) قيم معاملات الارتباط بين الدرجة لكل محور (الجانب الجمالي، الجانب الوظيفي) والدرجة الكلية للاستبيان

الارتباط	الدالة
0.874	٠.٠١
0.892	٠.٠١

يتضح من الجدول أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (٠.٠١) لاقتربها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس محاور الاستبانة.

ثبات الاستبانة:

يقصد بالثبات Reability دقة الاختبار في القياس والملاحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، واتساقه وأطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو النسبة بين تباين الدرجة على الاستبيان التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق:

– معامل الفا كرونباخ Alpha Croncbach

– طريقة التجزئة النصفية Split-half

جدول (٤) قيم معامل الثبات لمحاوَر استبيان المتخصصين

المحاوَر	معامل الفا	التجزئة النصفية
المحور الأول	0.922	0.962 – 0.891
المحور الثاني	0.734	0.795 – 0.721
ثبات استبانة المتخصصين ككل	0.815	0.882 – 0.813

يتضح من الجدول (4) السابق أن جميع قيم معاملات الثبات معامل الفا التجزئة النصفية دالة عند مستوى (٠.٠١) مما يدل على ثبات الاستبانة.

استبانة المستهلكات:

صدق الاستبانة: تم الاستعانة بكل من:

صدق محتوى الاستبانة: صدق المحكمين:

يقصد به قدرة الاستبانة على قياس ما وضع لقياسه، ولتحقق من صدق المحتوى الاستبانة ثم عرضها في صورتها المبدئية على مجموعة من الأساتذة المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس في قسم تصميم الأزياء، وذلك لابداء الرأي في محتواه ومدى توافر النقاط التالية: صياغة العبارات ومدى صلاحيتها للحكم على المستهلكات في تصميمات ملابس الأطفال المستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد بالذكاء الاصطناعي باستخدام الطباعة الرقمية.

صدق الاتساق الداخلي:

حساب معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة للاستبيان، والدرجة الكلية للاستبيان.

تم حساب الصدق باستخدام الاتساق الداخلي وذلك بحساب معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للاستبيان، والجدول (5) التالي يوضح ذلك:

جدول (٥) قيم معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للاستبيان

م	الارتباط	الدالة
١-	0.629	0.05
٢-	0.879	0.01
٣-	0.935	0.01
٤-	0.624	0.05
٥-	0.708	0.01
٦-	0.822	0.01
٧-	0.928	0.01
٨-	0.719	0.01
٩-	0.837	0.01
١٠-	0.753	0.01

يتضح من الجدول (5) أن معاملات الارتباط كلها دالة عند مستوى (0.01-0.05) لاقتها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات الاستبانة.

الثبات:

يقصد بالثبات Reability دقة الاختبار في القياس والملاحظة، وعدم تناقضه مع نفسه، وإتساقه وإطراده فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص، وهو النسبة بين تباين الدرجة على الاستبيان التي تشير إلى الأداء الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق:

- معامل الفا كرونباخ Alpha Cronbach

- طريقة التجزئة النصفية Split-half

جدول (٦) قيم معامل الثبات الاستبيان تقييم المستهلكات للتصميمات المقترحة

معامل الفا	التجزئة النصفية
0.861	0.910 – 0.841

ثبات استبانة تقييم المستهلكات للتصميمات المقترحة ككل
يتضح من الجدول (6) السابق أن جميع قيم معاملات الثبات: معامل الفا، التجزئة النصفية دالة عند مستوى (0.01) مما يدل على ثبات الاستبانة.

خطوات إجراء البحث: اشتملت على المحاور الآتية:

- الاطلاع على الدراسات السابقة.
- دراسة أطفال التوحد ورسماتهم.
- الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
- الاستفادة من الطباعة الرقمية.

الإجابة على تساؤلات البحث:

التساؤل الأول: ما خصائص أطفال طيف التوحد؟

هناك بعض الخصائص والسمات التي تميز طفل طيف التوحد عن غيرها ويمكن تقسيمها إلى أربع خصائص رئيسية وهي: الخصائص الاجتماعية، الخصائص العقلية المعرفية، الخصائص السلوكية، الخصائص النفسية.

أولاً: الخصائص الاجتماعية تتمثل على النحو التالي:

التصرفات المخجلة اجتماعياً (سعيد عبد الحميد، ٢٠١٠م، ص ٣١٨)، الاستجابة غير طبيعية للأصوات (سميرة السعدي، ٢٠٠١م، ص ٣٤: ٤١)، فشل في إظهار علاقات عادية مع والديهم (وليد خليفة، وربيعة سلامة، ٢٠٠٩م، ص ٦٠)، صعوبة في التحدث (سميرة السعدي، ٢٠٠١م، ص ٣٥)، مقاومة التغير (عبد الرحمن سليمان، ٢٠٠٤م، ص ٢)، الانعزال الاجتماعي والانسحاب من المواقف الاجتماعية (السيد سليمان محمد عبد الله، ٢٠٠٣م، ص ٣٠).

ثانياً: الخصائص العقلية والمعرفية:

تتميز الخصائص العقلية والمعرفية للتوحيدين بالآتي:

- **الذكاء وعلاقته بالاضطراب التوحيدي:** نسبة الذكاء لدى أطفال التوحد تكون أقل بكثير عن الأطفال الطبيعيين، وأثبت ذلك بالدراسات الإكلينيكية والتي حددت نسبة الذكاء لديهم حيث أن ٤٠% من أطفال التوحد نسبة ذكائهم أدنى من ٥٠: ٥٥% ويصنف ذلك تحت التخلف العقلي المتوسط الشديد، الشديد جداً، أما ٣٠% تكون نسبة ذكائهم من ٥٠: ٧٠% ويصنف تخلف عقلي بسيط و ٣٠% نسبة ذكائهم ٧٠% أو أكثر. (حسن عبد المعطي، ٢٠٠١م، ص ٥٦٧)
- **الإدراك عند الأطفال التوحيدين:** يصنف الإدراك كأحد القدرات المعرفية؛ حيث تصدر ردة فعل معينة من الطفل تدل على إدراكه لشيء معين مثل أن يغطي عينيه أو أذنيه لتجنب منبهات أو مثيرات معينة وفي الوقت ذاته يبحث عن مثيرات أخرى مثل حركة المروحة. (وفاء راوي، ٢٠١١م، ص ٢٨)
- **الذاكرة عند الأطفال التوحيدين:** يمتاز أطفال التوحد بأن لهم قدرات استثنائية على تذكر الأشياء كان يتذكر أجزاء من محادثات استمع إليها والبعض الآخر يحفظ أناشيد قد استمع إليها كما أن لديه مهارة عالية في بعض الجوانب الأخرى. (شاكر قنديل، ٢٠٠٠م، ص ٧)
- **الانتباه عند الأطفال التوحيدين:** فطفل التوحد في حالة التركيز على شيء ما وخاصةً تركيز النظر إليه مثل لون أو شكل أو حجم شيء معين يكون من الصعب عليه تمييز ما يدور حوله من الجوانب الأخرى ويكون من الصعب على الطفل تقبل معلومات جديدة.
- **القدرات الخاصة:** تختلف القدرات من طفل إلى آخر؛ فقد يكون هناك طفل توحد مصاب بتأخر بسيط في اللغة وبالعكس، قد يصاب بتأخر كبير في بعض التفاعلات الاجتماعية والانفعالية، ويكون هناك أطفال التوحد لديهم مهارات عالية ومختلفة مثل الذاكرة النطق، والإحساس وغيرها. (سعيد عبد الحميد، ٢٠١٠م، ص ٣١٦)
- **مشاكل في فهم الأشياء المرئية:** يتميز طفل التوحد عن غيره، فتكون قدرته على الانتباه والتركيز من المشكلات التي يعاني منها، وتكون ضعيفة إلى حد ما، ولكنها تتطور عبر مراحل نمائية وهذه الحالة تتدرج ابتداءً من التشتت الكامل لطفل حديث الولادة إلى الانتباه الكامل والممتد وحتى سن ما بين الخامسة عند دخول المدرسة (سعيد عبد الحميد، ٢٠١٠م، ص ٣١٦).

التساؤل الثاني: ما مميزات استخدام الطباعة الرقمية والذكاء الاصطناعي؟

هناك العديد من مميزات الطباعة الرقمية وهي:

زيادة الإنتاجية، زيادة الجودة والكفاءة، إمكانية التكامل بين مختلف المراحل الإنتاجية الطباعة، إمكانية التعامل من خلال شبكات الاتصالات المختلفة، إمكانية الاستخدام المتعدد للمعلومات الرقمية الواحدة. (جلال علي، ٢٠٠٦، ص ٥٥)، الاستغناء عن مراحل التجهيز السابقة على عملية الطباعة، حيث تتم الطباعة من الحاسب مباشرة إلى ماكينة الطباعة، دون المرور بمراحل التصوير والرتوش والمونتاج وتجهيز الأفلام وتحضير الأسطح الطباعة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال، إمكانية الطباعة عند الطلب، إمكانية التعديل في التصميم المطلوب طباعته من طبقة لأخرى، انخفاض ملحوظ في كمية الهالك بالمقارنة بالطرق الطباعة التقليدية، سرعة واقتصادية تجهيز الماكينات للطباعة، مع سرعة البدء والانتهاء من العملية الطباعة بالمقارنة بطرق الطباعة التقليدية. (فتحي أحمد، ٢٠٠١، ص ٣٦)، تقليل التكلفة وخفض الأيدي العاملة وذلك من خلال الاستغناء تماماً عن وبعض وحدات والمعدات والأجهزة التي تستخدم في الطباعة التقليدية، مثل وحدات التعريض للمستحلبات الطباعة، الأفلام، المعالجات الكيميائية، إطارات الطابع بالتماس،

كذلك حذف خطوة تجهيز المستحلبات الفوتوغرافية وتعريضها للضوء، مما يقلل من العمالة البشرية القائمة بهذه الخطوات في أقسام التجهيزات الطباعة، الأمان البيئي إلى حد كبير. (فتحي أحمد، ٢٠٠١، ص ٣٦)، يعتبر الكمبيوتر أهم أدواتها بالإضافة إلى ماكينات الطباعة الرقمية والأحبار، تطبع بكل دقة وخاصة الألوان المتدرجة والتي توصل تدرجات إلى بضع من ملايين تدرجات الألوان، ويمكن الطباعة لعروض قماش تصل إلى ١٥٠ سم ويعد لا نهائي من الألوان على (أقمشة، بلاستيك، ورق)، وبأطوال من متر واحد إلى سبعين متراً، تستطيع أفضل برامج الكمبيوتر الجديدة أن تستنسخ بدقة متناهية خصائص تأثيرات التقنيات والأساليب التقليدية والشعور بها من (التسطيح والتجسيم والتكرار والضوء والظل والحذف والإضافة والملمس)، تتيح حفظ العمل خطوة بخطوة، ومعظم برامج الرسم تتضمن خاصية تأريخ العمليات التي أجريت والتي تسمح بإلغاء آخر تغييرات أجريت على العمل، يسمح بالتجريب اللانهائي، حيث أنه في حالة عدم الرضا عن التجربة يمكن العودة في الخطوات حتى النقطة المطلوبة وإجراء التعديل المطلوب.

(عبير عبد القادر، ٢٠١١، ص ٢٠٣٥)

مميزات الذكاء الاصطناعي:

أشار (Russell and Norig, 2010) أن مميزات الذكاء الاصطناعي (AI) تضمن ما يلي:

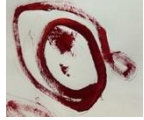
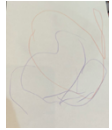
- القدرة على التعلم القدرة على استخلاص المعرفة من البيانات وتحليلها وتحسين الأداء على مر الزمن.
- القدرة على التكيف: القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة وتغيير الاستجابة والسلوك بناء على ذلك.
- القدرة على الاستدلال: القدرة على استخدام المعرفة المكتسبة للوصول إلى استنتاجات واستدلالات جديدة.
- القدرة على التفاعل: القدرة على التفاعل مع المستخدمين والأجهزة الأخرى بشكل ذكي وفعال.
- القدرة على الإدراك الحسي: القدرة على استخدام الحواس الحسية الإلكترونية لجمع البيانات والتعرف على الأنماط والتفاعل مع البيئة المحيطة.
- القدرة على الإنتاجية: القدرة على إنتاج النتائج المرجوة بالسرعة والدقة المطلوبة.
- القدرة على الذاتية: القدرة على التعلم والتحسين بدون تدخل بشري مستمر.
- القدرة على التمثيل: القدرة على تمثيل المعرفة بشكل فعال وتحويلها إلى برامج وخوارزميات.
- القدرة على التخطيط والتنفيذ: القدرة على التخطيط لحل المشاكل وتنفيذ الخيارات الأمثل.
- القدرة على الإبداع: القدرة على الابتكار وتوليد الأفكار الجديدة والحلول الإبداعية للمشاكل المعقدة.

السؤال الثالث: ما إمكانية ابتكار تصميمات أزياء مستوحاة من رسوم أطفال طيف التوحد باستخدام الطباعة الرقمية؟

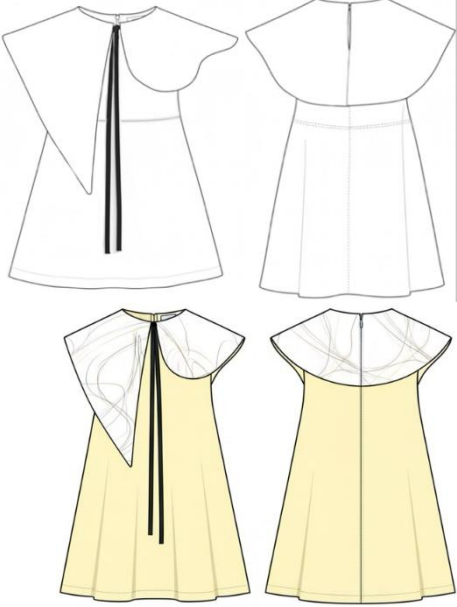
للإجابة على هذا التساؤل تم ابتكار (٩) تصميمات ملابس أطفال الخارجية في مرحلة الطفولة الوسطى (٦-٨) سنة وفقاً لمتطلبات المرحلة العمرية مستوحاة رسوم أطفال طيف التوحد باستخدام الطباعة الرقمية وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الرسم والتلوين والمسطح، والجدول (7) التالي يوضح ذلك.

جدول (٧) التصميمات المقترحة

م	مصدر الاقتباس	التصميم	التصميم المسطح
1	 صورة (1) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		
2	 صورة (2) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		
3	 صورة (3) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		

م	مصدر الاقتباس	التصميم	التصميم المسطح
4	صورة (4) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم  صورة (5) رسم طفل ناطق ومتكلم ومتفاعل عمره ٨ سنوات  صورة (6) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم 		
5	صورة (7) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم 		

م	مصدر الاقتباس	التصميم	التصميم المسطح
6	 صورة (8) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم  صورة (9) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		
7	 صورة (10) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		

م	مصدر الاقتباس	التصميم	التصميم المسطح
8	 صورة (11) رسم طفل توحد العمر ٦ سنوات يسمع لكن غير ناطق		
9	 صورة (12) رسم طفل توحد عمره ٧ سنوات من الصم البكم		

التساؤل الرابع: ما درجة قبول المتخصصين للتصميمات المقترحة؟

تم عرض التصميمات المقترحة وعددهن ٩ تصميمات لملابس الأطفال الخارجية في مرحلة الطفولة الوسطى (٦-٨) سنة وفقاً لمتطلبات المرحلة العمرية مستوحاة رسوم أطفال طيف التوحد باستخدام الطباعة الرقمية وتم استخدام الذكاء الاصطناعي في الرسم والتلوين والمسطح، وعرضها على المتخصصين، وللتحقق من هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المتخصصين في تحقيق الجانب الجمالي والوظيفي للتصميمات المقترحة، والجداول التالية توضح ذلك:

جدول (٨) يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المتخصصين في المحور الأول "الجانب الجمالي" للتصميمات المقترحة

الجانب الجمالي	العدد		النسبة		معاملات الجودة	
	موافق	غير موافق الى حد ما	موافق	غير موافق الى حد ما	موافق	والمتوسط الوزني
التصميم الاول	8	2	1	72.73%	18.18%	9.09%
التصميم الثاني	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم الثالث	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم الرابع	10	1	0	90.91%	9.09%	0%
التصميم الخامس	9	2	0	81.82%	18.18%	0%
التصميم السادس	10	1	0	90.91%	9.09%	0%
التصميم السابع	8	2	1	72.73%	18.18%	9.09%
التصميم الثامن	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم التاسع	8	2	1	72.73%	18.18%	9.09%

من الجدول السابق يتضح الآتي:

إن التصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن هما الأفضل بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيق الجانب الجمالي وذلك بمعامل جودة 100%، ثم كلا من التصميم الرابع والتصميم السادس وذلك بمعامل جودة 95.28%، ثم كلا من التصميم الخامس وذلك بمعامل جودة 90.42%، وأخيراً التصميم الأول والتصميم السابع والتصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 84.71%.

جدول (9) يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المتخصصين في المحور الثاني "الجانب الوظيفي" للتصميمات المقترحة

الجانب الوظيفي	العدد		النسبة		معاملات الجودة	
	موافق	غير موافق الى حد ما	موافق	غير موافق الى حد ما	موافق	والمتوسط الوزني
التصميم الاول	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم الثاني	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم الثالث	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم الرابع	10	1	0	90.91%	9.09%	0%
التصميم الخامس	9	2	0	81.82%	18.18%	0%
التصميم السادس	10	1	0	90.91%	9.09%	0%
التصميم السابع	10	1	0	90.91%	9.09%	0%

التصميم الثامن	11	0	0	100%	0%	100%
التصميم التاسع	9	2	0	81.82%	18.18%	90.42%

من الجدول السابق يتضح الآتي:

إن التصميم الأول والتصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن هما الأفضل بالنسبة لباقي التصميمات في تحقيق الجانب الوظيفي وذلك بمعامل جودة 100% ثم التصميم الرابع والتصميم السادس والتصميم السابع وذلك بمعامل جودة 95.28%، وأخيراً التصميم الخامس والتصميم والتاسع وذلك بمعامل جودة 90.42%.

جدول (١٠) يتضح معاملات والمتوسط الوزني لآراء المتخصصين في المجموع الكلي للتصميمات المقترحة

التصميمات	الجانب الجمالي	الجانب الوظيفي	المتوسط العام	الترتيب
التصميم الأول	84.71%	90.42%	9	87.57%
التصميم الثاني	100%	100%	1	100%
التصميم الثالث	100%	100%	2	100%
التصميم الرابع	95.28%	95.28%	4	95.28%
التصميم الخامس	90.42%	90.42%	6	90.42%
التصميم السادس	95.28%	95.28%	5	95.28%
التصميم السابع	84.71%	95.28%	7	90%
التصميم الثامن	100%	100%	3	100%
التصميم التاسع	84.71%	90.42%	8	87.57%

ومما سبق نستخلص ما يلي:

إن التصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن حقق أعلى معامل جودة بنسبة 100%، وهي تمثل نسب جودة متميزة، ثم التصميم الرابع والتصميم السادس بنسبة 95.28%، يليه التصميم الخامس بنسبة 90.42%، ثم التصميم السابع بنسبة 90%، وأخيراً التصميم الأول والتصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 87.57%.

التساؤل الخامس: ما درجة قبول المستهلكات "أمهات الأطفال" للتصميمات المقترحة

وللتحقق من هذا التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئوية ومعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المستهلكات في التصميمات المقترحة، والجدول (11) التالي يوضح ذلك:

جدول (١١) يوضح التكرارات والنسب المئوية ومعاملات الجودة والمتوسط الوزني لآراء المستهلكات في التصميمات المقترحة

المستهلكات أمهات الأطفال	العدد	النسبة				معاملات الجودة
		موافق	غير موافق الى حد ما	موافق	غير موافق الى حد ما	
التصميم الاول	21	0	0	100%	0	100%

المستهلكات أمهات الأطفال	العدد موافق	غير موافق الى حد ما	النسبة موافق	غير موافق الى حد ما	النسبة موافق	غير موافق الى حد ما	معاملات الجودة والمتوسط الوزني
التصميم الثاني	21	0	0	0	100%	0	100%
التصميم الثالث	21	0	0	0	100%	0	100%
التصميم الرابع	20	1	0	0	95.24%	4.76%	98.41%
التصميم الخامس	19	2	0	0	90.48%	9.52%	96.83%
التصميم السادس	20	1	0	0	95.24%	4.76%	98.41%
التصميم السابع	20	1	0	0	95.24%	4.76%	98.41%
التصميم الثامن	21	0	0	0	100%	0	100%
التصميم التاسع	18	3	0	0	85.71%	14.29%	95.24%

من الجدول (١١) يتضح الآتي:

إن كلا من التصميم الأول والتصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن هما الأفضل بالنسبة لباقي التصميمات وفقاً لآراء المستهلكات وذلك بمعامل جودة 100%، ثم التصميم الرابع والتصميم السادس والتصميم السابع وذلك بمعامل جودة 98.41%، ثم التصميم الخامس وذلك بمعامل جودة 96.83% وأخيراً التصميم التاسع وذلك بمعامل جودة 95.24%.

التساؤل السادس: ما إمكانية تنفيذ التصميمات التي حصلت على أعلى نسبة قبول من قبل عينة البحث؟

للإجابة على هذا التساؤل قامت الباحثات بتنفيذ التصميم الثاني والتصميم الثالث والتصميم الثامن والذي لاقى أعلى نسبة قبول آراء (المختصين، المستهلكات) معاً والجدول (12) التالي يوضح ذلك.

جدول (١٢)

التصميم الثاني المنفذ		
		
التصميم من الوضع الأمامي	التصميم من الوضع الجانبي	التصميم من الوضع الخلفي

التصميم الثالث المنفذ

		
التصميم من الوضع الأمامي	التصميم من الوضع الجانبي	التصميم من الوضع الخلفي

التصميم الثامن المنفذ

		
التصميم من الوضع الأمامي	التصميم من الوضع الجانبي	التصميم من الوضع الخلفي

التوصيات:

- إجراء المزيد من البحوث والدراسات عن الملابس اطفال طيف التوحد.
- الاهتمام برسم أطفال طيف التوحد وتوظيفها لإثراء الجانب الجمالي لملابس النساء.
- إثراء المكتبات العلمية بدراسات ومراجع علمية يتم الاستفادة منها في ابتكار تصميمات رسوم أطفال طيف التوحد.

المصادر والمراجع:

- أزيبي، يحيى محمد ربيع. (٢٠٢٤). دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات الصحية دراسة مستشفيات صحية جازان "، مجلة المعهد العالي للدراسات النوعية، مجلد (٤)، عدد (٨).
- الألفي، أبو صالح. (١٩٧٩). صدرات الطفل الابتكارية ووسائل تنميتها. دليل الباحثين، حلقة دراسية ينظمها الاتحاد العام لنساء العراق، البصرة.
- الأوسيه، دينا مصطفى محمد. (٢٠٢٤). استخدام رموز الريكي كمدخل لتصميم ملابس الأطفال. مجلة الفنون والعلوم التطبيقية، جامعة دمياط، كلية الفنون التطبيقية، مجلد (11)، عدد (4).
- بكار، نسمة على محمد. (٢٠٢٠). التوحد لدى الأطفال". المجلة العلمية لكلية التربية الطفولة المبكرة، جامعة المنصورة، مجلد (7)، عدد (1).
- ربيع، إيمان حامد محمود. (٢٠١٣). فاعلية برنامج مقترح لتنمية التنوق الملبسي للأطفال التوحديين. مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة طنطا، عدد (٢٢).
- ربيع، إيمان حامد محمود. (٢٠١٣). فاعلية برنامج مقترح لتنمية التنوق الملبسي للأطفال التوحديين. مجلة بحوث التربية النوعية، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.
- الزريقات، إبراهيم عبدالله فرج. (2005). اضطراب الكلام واللغة التشخيص والعلاج. عمان، دار الفكر ناشرون وموزعون.
- سليمان، هالة سليمان السيد؛ وحداد، إيمان صابر سعيد. (٢٠٢٥). أثر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ابتكار تصميمات بفن الباتشورك لتحقيق الاستخدام الإستدامة. المجلة المصرية للاقتصاد المنزلي، مجلد (41)، عدد (2).
- سمور، سهير حسني. (٢٠٢٣). الإعاقة الذهنية والتطورية المصاحبة لاضطراب طيف التوحد عبر الزمن. المجلة العلمية، الجامعة العربية الأمريكية، عدد (11).
- صباغ، وسام بنت ياسين بن عبدالرحمن حسن. (٢٠٠٧). تصميم أزياء مبتكرة باستخدام تقنيات فن الابليليك. الأكاديمية العربية الدولية، جامعة أم القرى، كلية التربية للاقتصاد المنزلي.
- عبد الغني، شيماء أحمد. (٢٠١٢). خصائص التعبير الفني لدى أطفال التوحد. مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة بغداد، كلية الفنون الجميلة، عدد (76).
- عبد الموجود، وسام مصطفى؛ وسيد، منصوره سليمان. (2020). استخدام الطباعة الرقمية لخطوات تصميم وزخرفة ملابس الأطفال وتأثيرها على الجانب الاقتصادي للمنتج. مجلة التربية النوعية والتكنولوجيا، جامعة كفر الشيخ.
- العنزي، سماح بنت عايد. (2019). توظيف تكنولوجيا الطباعة الرقمية والتطريز الآلي في تصميم ملابس النساء. رسالة ماجستير، كلية الفنون والتصاميم، جامعة القصيم.
- المهدي، مريم عمران محمد. (٢٠٢٢). مهارات رعاية الذات كمنبئات بالإحساس العميق لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد. مجلة علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، جامعة بني سويف، عدد (8).
- موسى، انتصار رسمي؛ وجميل، طيبة محمد شكري. (٢٠١٥). الطباعة الرقمية الحديثة وأثرها الجمالي في المنجز الطباعي. مجلة كلية التربية الأساسية، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، عدد (90).

يوسف، جيهان فهمي مصطفى؛ والغامدي، لؤلؤة غرم الله. (2024). فعالية تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتصميم الأزياء للأطفال ملائمة للإنتاج الاصطناعي. المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، عدد (37) الجزء الأول.

Baştanlar, Y., and Özuysal, M. (2014). "Introduction to machine learning" in miRNomics: MicroRNA biology and computational analysis, Humana Press.

Lup, Adams, (1987) "Clothing Decision ", Glencoe Publishing company, (U.S.A).

“Innovating Fashion Designs Inspired by the Drawings of Children with Autism using Artificial Intelligence and Digital Printing”

Abstract:

The research aims to studying the characteristics of autism spectrum children, studying the advantages of using digital printing and artificial intelligence, innovating fashion designs inspired by the drawings of autism spectrum children with artificial intelligence using digital printing, measuring the degree of acceptance of specialists for the proposed designs, measuring the degree of acceptance of consumers "mothers of children" for the proposed designs, executing the designs that obtained the highest percentage of acceptance by the research sample, using the descriptive analytical method with application for their suitability to achieve the research objectives, the research limits were limited to children in middle childhood stage (6–8) years, children's outerwear designs, digital printing, artificial intelligence, drawings of autism spectrum children, the research sample consisted of "specialists and their number (11) and it means the Messrs. Professors, Associate Professors, Assistant Professors fashion design specialty to identify their opinions towards the proposed designs, and consumers and their number (21) and it means community members of mothers of children, the research tools included a questionnaire to measure the percentage of acceptance of specialists for the proposed designs, a questionnaire to measure the percentage of acceptance of consumers for the proposed designs, and the research results indicate according to the quality coefficients and the weighted average of the opinions of specialists in the proposed designs, that the second design and the third design and the eighth design achieved the highest quality coefficient by 100%, and they represent excellent quality percentages, then the fourth design and the sixth design by 95.28%, followed by the fifth design by 90.42%, then the seventh design by 90%, and finally the first design and the ninth design with a quality coefficient of 87.57%, and the research results indicate according to the quality coefficients and the weighted average of the opinions of consumers in the proposed designs that both the first design and the design and the second design and the third design and the eighth design are the best for the rest of the designs according to the opinions of consumers and that with a quality coefficient of 100%, then the fourth design and the sixth design and the seventh design with a quality coefficient of 98.41%, then the fifth design with a quality coefficient of 96.83% and finally the ninth design with a quality coefficient of 95.24%.

Keywords: Fashion design, Autism spectrum children's drawings, Artificial intelligence, Digital printing.